语声同行 2.0

技术文件

竞赛名称	飞书 AI 校园挑战赛 2026
参赛赛道	开放创新赛道
参赛形式	个人参赛（100% 独立完成）
参赛者	黄咏郁
文件日期	2026 年 4 月

一、项目概述

"语声同行 2.0"是一套以排湾族语为对象所构建之 AI 智能教学系统。系统整合语音识别（ASR）、音韵校正、语法解释、语音合成（TTS）、语义检索（RAG）及测验评估六大核心模块，实现从语音输入到教学反馈的完整闭环，目前已完整部署至 Hugging Face Spaces 并可公开使用。

在线系统地址：https://huggingface.co/spaces/yoanahappy2/paiwan-voice-assistant

二、问题与动机

台湾 16 族原住民语言已全数被联合国教科文组织列为濒危语言。以排湾族为例，年轻一代面临严重的母语断层，日常生活中缺乏即时语音互动之学习场景；传统语言教学以课本与预录音频为主，无法提供对话式练习与即时纠正。

在全球尺度上，超过 7,000 种语言中约有 40% 正在消失。本项目希望透过 AI 技术，为濒危语言建立一套可复制、可扩展的数字保护与教学框架，以排湾族语为先导案例，验证技术可行性。

三、系统架构

系统采用五阶段串联之管线（Pipeline）架构，各模块通过标准接口进行数据传递。其处理流程如图 1 所示。

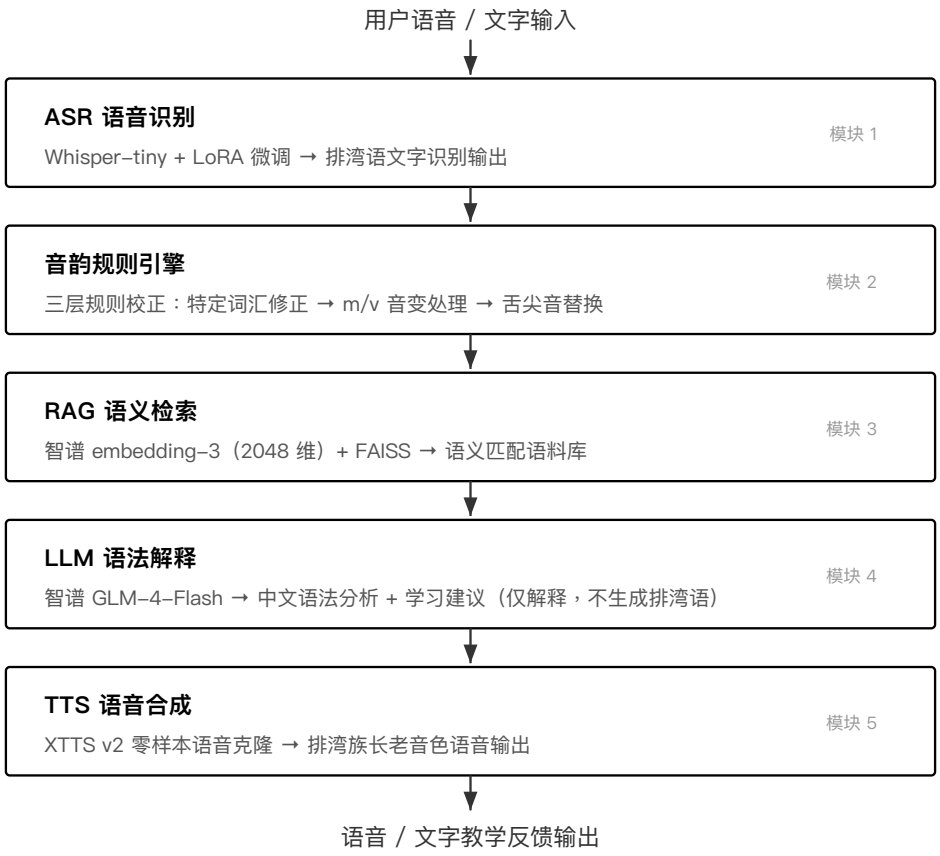

图 1：系统架构流程图

四、核心技术

4.1 ASR：Whisper-tiny + LoRA 微调

本研究采用 OpenAI Whisper-tiny（39M 参数）作为基座模型，透过 LoRA（Low-Rank Adaptation）进行参数高效微调，以排湾族长老之真实录音作为训练数据。相关超参数与成果如下表所示：

项目	说明
基座模型	openai/whisper-tiny（39M 参数）
微调方式	LoRA（r=32, alpha=64）
训练数据	120 笔排湾族长老真实录音
可训练参数量	仅 2.3 MB（LoRA adapter）
ASR 识别准确率	81.05%
经音韵校正后准确率	约 90%

表 1：ASR 模型训练参数与成果

本实验验证了一项关键假设：在低资源语言场景下，不超过 200 笔语料即可训练出可用之 ASR 模型，为濒危语言的语音识别开辟了务实可行的路径。

4.2 音韵规则引擎

排湾语存在多种音变现象，尤其在老年发音者中更为显著。系统透过三层规则进行后处理校正：

1. **特定词汇校正**：处理高频误识别词，如 sima 校正为 siva、vasalu 校正为 masalu。
2. **m / v 音变互换**：处理老年发音者特有的 mavan / vavan 交替现象。
3. **舌尖音规则替换**：处理 tj / t、lj / l 等舌尖音变化。

此音韵规则引擎将 ASR 输出之准确率由 81.05% 提升至约 90%，增幅达 9 个百分点。

4.3 RAG 语义检索

系统采用检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation）架构，以动态语料匹配取代静态硬编码 prompt，其技术参数如下：

项目	说明
Embedding 模型	智谱 embedding-3（2048 维向量）
向量数据库	FAISS IndexFlatL2
语料规模	118 句（东排湾方言）
Top-3 命中率	90%
Token 节省比例	77%（相较于硬编码 prompt）

表 2：RAG 语义检索技术参数

4.4 LLM 语法解释

系统选用智谱 GLM-4-Flash 作为语法解释之语言模型。在架构设计上有一项核心原则：LLM 仅负责以中文进行语法分析与学习建议，不生成任何排湾语内容。此设计从根本上避免了低资源语言场景下常见的模型幻觉（hallucination）问题。

模型输出涵盖以下功能：词汇结构拆解、语法成分分析、学习策略建议、举一反三范例。

4.5 TTS 语音合成

系统采用 XTTS v2 模型实现零样本语音克隆（Zero-shot Voice Cloning），以排湾族长老之真实录音作为参考音色，合成出具有文化传承意义的 AI 语音输出。训练环境为清华大学算力平台（NVIDIA RTX 4090 GPU），目前已完成 50 个常用词汇与 8 个完整句子之语音合成。

4.6 缀词结构分析

排湾语属黏着语（Agglutinative Language），词汇由词根搭配多种前缀组合而成。系统可自动识别 11 种前缀标记，包含：

- 时态标记：na（过去式）、uri（未来式）
- 否定标记：ini（不）、inika（不是）、maya（不要）
- 语态标记：ma（状态）、pa（致使）、si（相互）等

五、技术评测数据

5.1 RAG 检索品质

评测指标	结果
Top-1 准确率	70.0%
Top-3 准确率	90.0%
LLM 命中率（RAG）	100%（5/5）
LLM 命中率（硬编码）	60%（3/5）
Token 消耗（RAG）	约 800 tokens
Token 消耗（硬编码）	约 3,500 tokens

表 3：RAG 检索品质评测结果

5.2 系统端到端性能

处理环节	延迟	技术方案
ASR 语音识别	< 1 秒	Whisper-tiny + LoRA
RAG 语义检索	约 200 ms	智谱 embedding-3 + FAISS
LLM 文本生成	约 2—3 秒	智谱 GLM-4-Flash
端到端总延迟	约 3—4 秒	完整处理流程

表 4：系统端到端性能评测结果

5.3 意图分类

评测指标	结果
分类类别数	12 类
训练数据笔数	158 笔
分类准确率	95.2%
平均置信度	0.84

表 5：意图分类评测结果

六、在线系统功能

系统已部署至 Hugging Face Spaces（Gradio 界面），包含以下 7 个功能模块：

编号	模块名称	功能说明
1	发音评测	录音输入后经 ASR 识别、音韵比对，输出评分结果与缀词结构分析
2	语法解释	输入排湾语词句，输出词汇拆解、语法分析与学习建议
3	语料库浏览	提供 117 句排湾语结构化语料之中文对照浏览
4	排湾语语音合成	以 XTTS v2 零样本克隆技术合成排湾族长老音色语音
5	RAG 语义检索	中文与排湾语双语语义检索功能展示
6	训练成果展示	Loss 收敛曲线与各项技术指标图表
7	测验系统	自动生成选择题并提供即时批改功能

表 6：在线系统功能模块一览

七、创新点

1. **低资源语言 ASR 微调方案**：证明不超过 200 笔语料即可训练出 81.05% 准确率之 ASR 模型，且该方案可复制至全球超过 3,000 种面临类似困境之濒危语言。
2. **语言学知识注入**：将排湾语音韵学知识编码为规则引擎，将 ASR 准确率由 81% 提升至约 90%，验证了语言学知识与深度学习模型互补的有效性。
3. **抗幻觉架构设计**：LLM 仅负责中文解释、不生成排湾语内容，搭配 RAG 动态语料匹配，从架构层面解决低资源语言之模型幻觉问题。
4. **零样本语音克隆应用**：以排湾族长老真实录音为参考音色，实现具文化传承意义的 AI 语音输出，重现即将消逝的族语长者声音。
5. **端到端可复制框架**：涵盖 ASR 至 TTS 之完整技术链路，架构设计具通用性，可推广至台湾其余 15 族原住民语言及全球其他濒危语言。

八、社会价值

- **语言保存**：为濒危语言提供即时互动式学习工具，降低语言消亡的速度。
- **文化传承**：AI vuvu（排湾语"祖父母"之意）角色使年轻一代得以在对话中同时学习族语与文化知识。
- **教育平权**：大幅降低原住民语言学习门槛，使每位学习者皆能拥有个人化 AI 语伴。
- **可复制性**：本框架可推广至台湾 16 族乃至全球濒危语言，具高度扩展潜力。

九、未来规划

1. **飞书机器人整合**：开发飞书 Bot 界面，使用户得以在飞书平台上直接与系统互动（目前已有架构设计原型）。
2. **跨语言扩展**：将框架推广至阿美族语、泰雅族语等其他台湾原住民族语言。
3. **社区用户测试**：与排湾族社区合作，收集真实使用者反馈以持续优化系统。
4. **模型升级**：尝试采用更大规模之 Whisper 模型，并扩充训练语料。
5. **离线部署**：支持边缘设备离线使用，使偏远地区亦能受益。

十、已知限制与讨论

本项目在低资源语言技术方面取得了阶段性成果，但仍有以下已知限制值得进一步探讨：

10.1 TTS 语音合成之发音准确度

XTTS v2 是目前开源社区中对低资源语言最为友善的语音合成模型之一，其零样本克隆能力仅需一段参考录音即可生成目标音色之语音，无需该语言之大规模语音数据集。然而，该模型并未原生支持排湾语（ISO 639-3: pag），系统实际上以英文模式（language code = "en"）驱动合成，导致部分词汇之发音与排湾语标准发音存在偏差。

此一限制反映了当前 TTS 技术在低资源语言场景下的普遍困境：全球超过 3,000 种濒危语言中，绝大多数缺乏足够的语音数据以训练专属 TTS 模型。未来可行的改进方向包括：（1）建立排湾语之国际音标（IPA）映射表，将排湾语拼字转换为 IPA 序列后再输入 TTS 模型；（2）收集更多排湾语语音数据以微调 TTS 模型之编码器；（3）探索基于语音合成标记语言（SSML）之音素级控制方案。

10.2 ASR 训练数据规模

本研究仅使用 120 笔录音进行 LoRA 微调即达到 81.05% 之准确率，经音韵校正后提升至约 90%。此结果虽已验证了低资源微调之可行性，但 90% 之准确率在实用场景中仍不足以完全替代人工校正。若要达到生产级品质（WER < 10%），仍需持续扩充语料规模。理想的训练数据量应达到 500 – 1,000 笔以上。

10.3 RAG 语料库覆盖范围

当前语料库包含 118 句东排湾方言语料，覆盖了日常对话之核心场景，但对于排湾语内部之方言变体（如东排湾、北排湾、南排湾之间之差异）尚未有完整覆盖。未来应纳入更多方言变体之语料，并引入方言识别模块以自动匹配对应之语言变体。

10.4 用户测试与验证

本系统目前尚未进行大规模用户测试。系统之实用性评估主要基于开发者自身之技术测试，缺乏排湾族社区使用者之真实反馈。未来应与排湾族社区及语言教师合作，进行系统性之用户测试，以验证系统在实际教学场景中之有效性。

10.5 小结

以上限制本质上均源于同一核心问题：低资源语言之数据稀缺。本项目的贡献不在于完全解决此问题，而在于希望提出一套务实、可复制的框架，在数据极度有限的条件下最大化 AI 技术之教学应用价值。随着更多语料之收集与模型技术之进步，目前面临的限制会逐步被克服。

十一、相关链接

- 在线 Demo：https://huggingface.co/spaces/yoanahappy2/paiwan-voice-assistant
- GitHub 源代码：https://github.com/yoanahappy2/Paiwan-Voice-Assistant-2.0

黄咏郁

2026 年 4 月